

제품 사고조사 결과보고서

접수번호	(25)9	사고조사 의뢰일	25-02-19	
품목명	(비대상)종아리마사지기	담당기관/담당자 (연락처)	현장 조사	■
사고 유형	열 및 온도		결함 조사	■

제품사고 조사 결과

1. 제품명

- 제품명 : 폴리오 종아리마사지기
- 제조사/제조국 : 사고 제품 정보 ㉠ / 중국
- 수입/판매원 : 사고 제품 정보 ㉡

2. 기종, 모델번호, 제조번호 등 제품관련 정보

- 모델명 : 사고 제품 정보 ㉢
- 인증 정보 : -

※ 비교시험을 위한 유사제품 3개

접수번호	(25)9-1	(25)9-2	(25)9-3
제품명			
모델명			
제조사/제조국			
수입/판매원			

3. 조사 경위

- ('23.3.7) 카카오톡 선물하기를 통해 제품을 선물 받음
- ('24.4.21) 종아리마사지기 사용 후 종아리 부위 화상(2도, 3도) 사고 발생
- ('25.2.18) 제품안전정보센터 소비자 위해정보 신고

사고조사 착수 ('25.2.19.)	➡	현장 조사 -	➡	결함조사 ('25.4.2.~7.11.)	➡	심층분석 -	➡	결과 보고 ('25.7.11.)
-------------------------	---	------------	---	---------------------------	---	-----------	---	-----------------------

4. 조사 확인 내용

- 조사 대상: 구매 제품
- 조사 방법: 제품 시험(온도상승, 이상운전, 재연시험)

5. 제품 사고 원인의 분석 결과

- 제품 시험(온도 상승, 이상 운전, 재연 시험)에서 최대 측정 온도는 아래와 같음
 - (25)9 : 이상운전 시험에서 43.9 ℃(3지점)로 측정됨
 - (25)9-1 : 재연시험<조건2>에서 43.2 ℃(3지점)로 측정됨
 - (25)9-2 : 재연시험<조건1>에서 37.4 ℃(1지점)로 측정됨
 - (25)9-3 : 온도상승 시험에서 52.9 ℃(1지점), 이상운전 시험에서 56.6 ℃(2지점)로 측정됨

6. 기타, 조사 과정 중 확인된 참고 사항

- 해당사항 없음

제품사고조사 보고서

[(비대상)종아리 마사지기]

2025. 07.

KTR 한국화학융합시험연구원



목 차



I. 조사 개요

1. 사고발생 현황	4
2. 사고제품 정보	4
[참고 1] KC인증 정보	5
[참고 2] 구매제품 외부 및 내부 관찰 결과[(25)9]	6
[참고 3] 구매제품 포장 및 설명서 관찰 결과[(25)9]	7
3. 유사제품 정보	8
[참고 4] 유사제품 외부 및 내부 관찰 결과[(25)9-1]	10
[참고 5] 유사제품 포장 및 설명서 관찰 결과[(25)9-1]	11
[참고 6] 유사제품 외부 및 내부 관찰 결과[(25)9-2]	12
[참고 7] 유사제품 포장 및 설명서 관찰 결과[(25)9-2]	13
[참고 8] 유사제품 외부 및 내부 관찰 결과[(25)9-3]	14
[참고 9] 유사제품 포장 및 설명서 관찰 결과[(25)9-3]	15
4. 사고조사 목적, 방법 및 체계	16

II. 조사 결과

1. 사고원인 조사 개요	17
2. 사고원인 조사	18
2.1 온도상승 시험	18
[참고 10] 온도상승 시험 결과[(25)9]	20
[참고 11] 온도상승 시험 결과[(25)9-1]	21
[참고 12] 온도상승 시험 결과[(25)9-2]	22
[참고 13] 온도상승 시험 결과[(25)9-3]	23
2.2 이상운전 시험	24
[참고 14] 이상운전 시험 결과[(25)9]	26

[참고 15] 이상운전 시험 결과[(25)9-1]	27
[참고 16] 이상운전 시험 결과[(25)9-2]	28
[참고 17] 이상운전 시험 결과[(25)9-3]	29
2.3 추가 시험	30
[참고 18] 추가 시험 결과[(25)9]	32
[참고 19] 추가 시험 결과[(25)9-1]	33
[참고 20] 추가 시험 결과[(25)9-2]	34
[참고 21] 추가 시험 결과[(25)9-3]	35

III. 결론

1. 사고조사 결과	36
2. 유사제품	36
3. 추가시험	36

IV. 붙임 자료

[붙임 1] 유사 사고사례	37
----------------	----

I. 조사 개요

1. 사고발생 현황 [열 및 온도 관련 사고]

- ☐ (신고내용) 제품안전정보센터를 통해 카카오톡 선물하기를 통해 수령한 종아리마사지기를 사용 후 화상으로 인한 사고발생(24. 04. 21.) 신고
- ☐ (위해) 종아리마사지기 사용 후 아래다리 부위 심재성 2, 3도 화상 발생

2. 사고제품 정보 [참고 1, 참고 2 및 참고 3]

- ☐ (제품명 / 제조사 / 모델명 / 제조국) 폴리오 종아리마사지기 / [사고 제품 정보](#) [☞](#) / [사고 제품 정보](#) [☞](#) / 중국
- ☐ (인증) 종아리마사지기는 「전기용품 및 생활용품 안전관리법(이하 전안법)」 비대상 제품이나, 내부 전지는 「전안법」에 따른 안전확인대상 전기용품으로 안전확인신고증명서(신고번호 : [사고 제품 정보](#) [☞](#))를 받은 제품임
- ☐ (사고제품 유통) 현재, 온라인 판매사이트 등에서 구입 가능한 제품임

3. 유사제품 정보 [참고 4, 참고 5, 참고 6, 참고 7, 참고 8 및 참고 9]

- ☐ (25)9-1
 - (제품명 / 제조사 / 모델명 / 제조국)

□ (25)9-2

○ (제품명 / 제조사 / 모델명 / 제조국)

□ (25)9-3

○ (제품명 / 제조사 / 모델명 / 제조국)

4. 사고조사 목적, 방법 및 체계

□ (조사목적) 구매제품을 통해 사고경위 및 원인을 파악하고 안전조치를 검토

□ (조사방법) 구매제품의 위해 정보를 바탕으로 사고경위를 파악하고, 제품시험을 실시하여 사고가 발생한 원인을 조사

구분	(25)9	(25)9-1	(25)9-2	(25)9-3
구매 수량	2 ea	2 ea	2 ea	2 ea
시료 번호	(25)9-1 (25)9-2	(25)9-1-1 (25)9-1-2	(25)9-2-1 (25)9-2-2	(25)9-3-1 (25)9-3-2



□ (조사체계) 한국제품안전관리원(제품사고조사팀) 및 제품사고조사센터(한국화학융합시험연구원) 중심으로 사고조사반 구성·운영

II. 조사 결과

1. 사고원인 조사 개요

□ (조사대상) 구매제품((25)9, (25)9-1, (25)9-2, (25)9-3)

□ (조사방법) 제품시험(①온도상승 시험, ②이상운전 시험)

- 사고 당시 사용한 사고제품은 회수하지 못하여 사고당시와 동일모델의 제품을 구매하여 제품시험 진행
- 또한, 결과 비교를 위하여 유사제품 구매 후 사고제품과 동일한 제품시험 실시

2. 사고원인 조사

2.1 온도상승 시험 [참고 10, 참고 11, 참고 12 및 참고 13]

☐ (시험 시료) (25)9-1, (25)9-1-1, (25)9-2-1, (25)9-3-1

☐ (시험목적) 종아리 마사지기가 보통 사용 시에 인체에 화상을 입힐 수 있는지 정상상태에서의 최대 온도 상승 확인

☐ (시험방법) “KC 60335-2-17”^{*} 11절 온도상승 시험을 준용하여, 정상상태^{**}가 될 때까지 연속하여 운전하고 마사지벨트 표면의 최대 온도상승을 측정함

^{*} 가정용 기기 제2-17부 : 모포, 패드 및 이와 유사한 유연성을 가진 전열기기의 개별요구사항

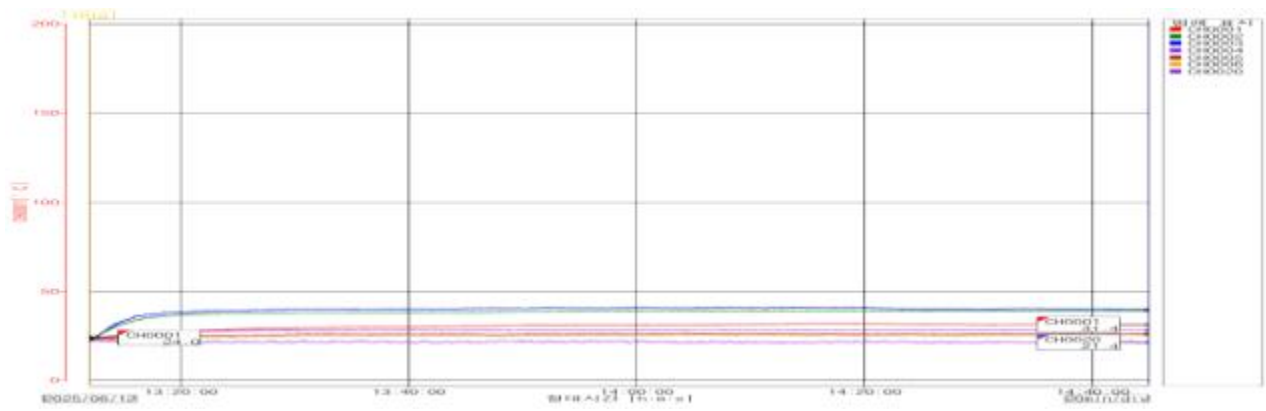
^{**} 정상상태 : 측정 온도가 일정 온도에서 포화되어 더이상 온도 변화가 없는 상태

○ (최대온도) (65 × 65 × 0.5) mm 크기의 황동판에 부착한 열전대를 종아리 마사지기 온열부분 6개소의 위치에 접촉시켜 측정

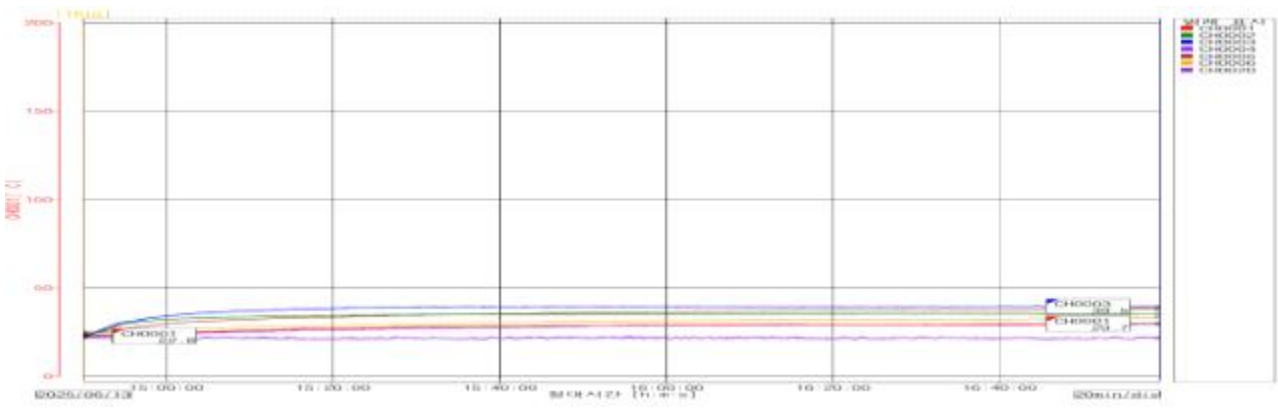
☐ (시험결과) 종아리 마사지기를 약 2시간 정도 연속 운전 시, 최대 온도는 아래의 표와 같이 측정되었음

구분	최대온도(°C)					
	1지점	2지점	3지점	4지점	5지점	6지점
(25)9	31.8	39.3	41.0	28.4	26.4	25.6
(25)9-1	29.8	35.3	39.8	29.9	38.2	33.4
(25)9-2	31.3	31.5	29.5	26.2	30.8	36.6
(25)9-3	52.9	47.1	29.8	29.2	46.7	50.3

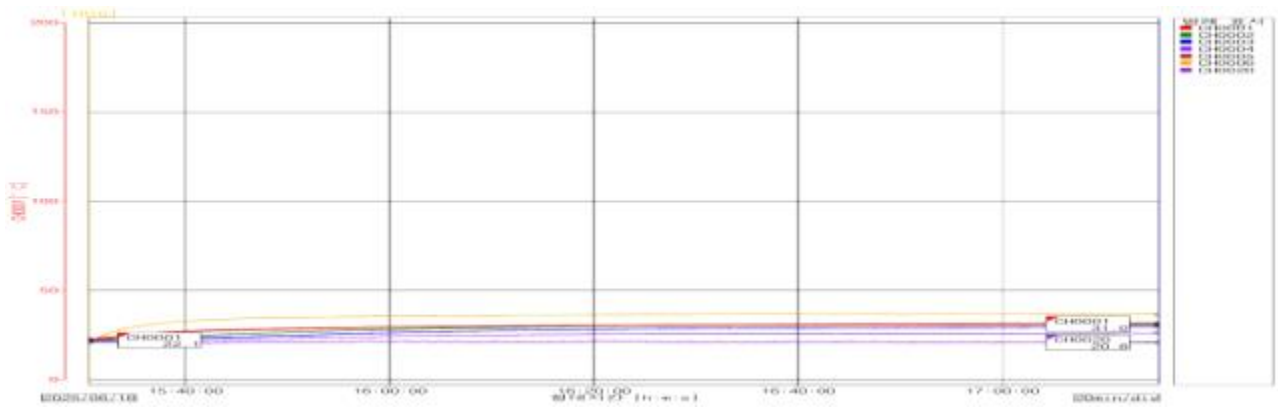
○ (25)9



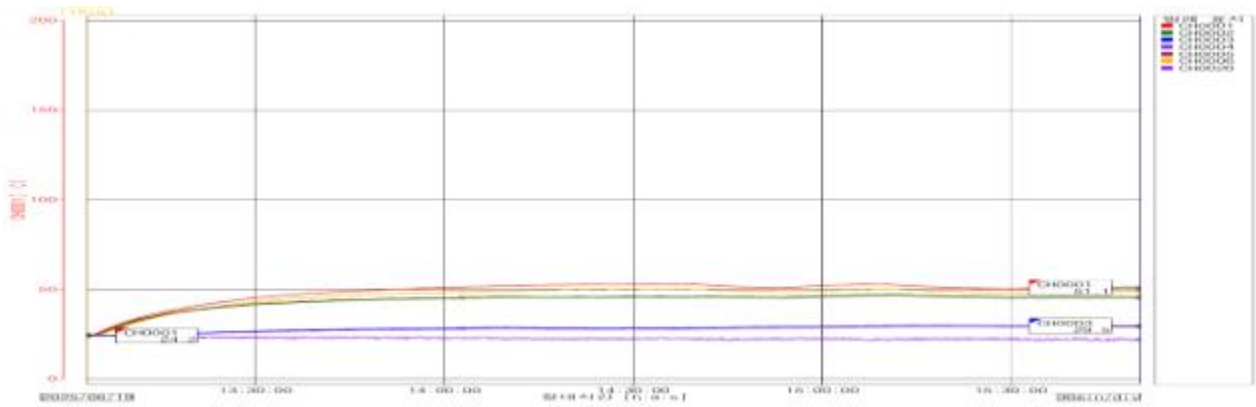
○ (25)9-1



○ (25)9-2



○ (25)9-3

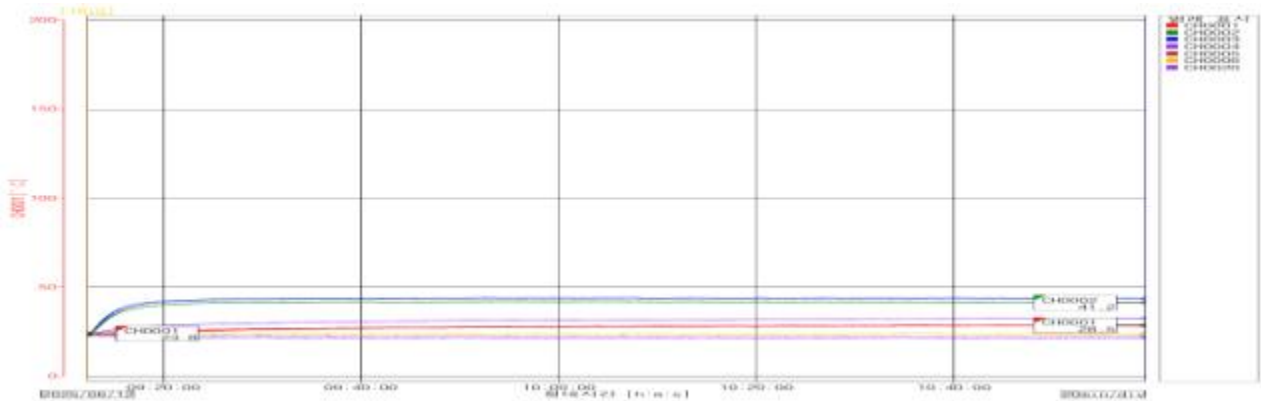


2.2 이상운전 시험 [참고 14, 참고 15, 참고 16 및 참고 17]

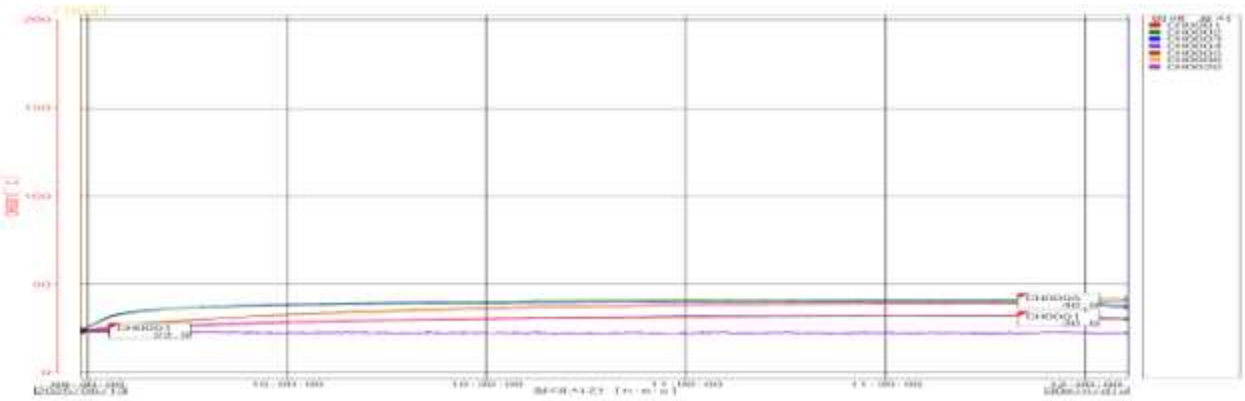
- (시험 시료) (25)9-1, (25)9-1-1, (25)9-2-1, (25)9-3-1
- (시험목적) 종아리 마사지기가 이상 사용 시에 인체에 화상을 입힐 수 있는지 정상상태에서의 최대 온도 상승 확인
- (시험방법) “KC 60335-2-17”* 19.110절 이상운전 시험을 준용하여, 정상상태가 될 때까지 연속하여 운전하고 마사지벨트 표면의 최대 온도상승을 측정함
 - * 가정용 기기 제2-17부 : 모포, 패드 및 이와 유사한 유연성을 가진 전열기기의 개별요구사항
- (이상운전) 유연부는 가장 불리한 곳에서 3점으로 접힌 후, 5 kg의 질량을 고르게 분포시켜 단열재의 상판 위에 놓는다.
- (최대온도) (65 × 65 × 0.5) mm 크기의 황동판에 부착한 열전대를 종아리 마사지기 온열부분 6개소의 위치에 접촉시켜 측정
- (시험결과) 종아리 마사지기를 약 2시간 정도 연속 운전 시, 최대온도는 아래의 표와 같이 측정되었음

구분	최대온도(°C)					
	1지점	2지점	3지점	4지점	5지점	6지점
(25)9	28.6	41.9	43.9	32.5	28.3	24.1
(25)9-1	32.2	41.6	40.7	32.5	40.9	42.8
(25)9-2	37.2	35.1	30.8	27.0	31.2	36.3
(25)9-3	48.2	56.6	34.2	30.7	36.3	33.3

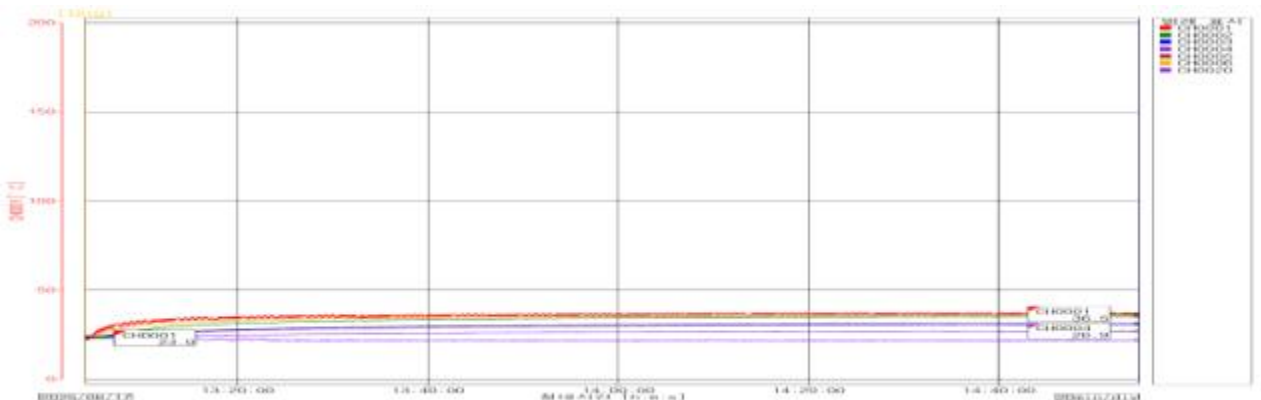
○ (25)9



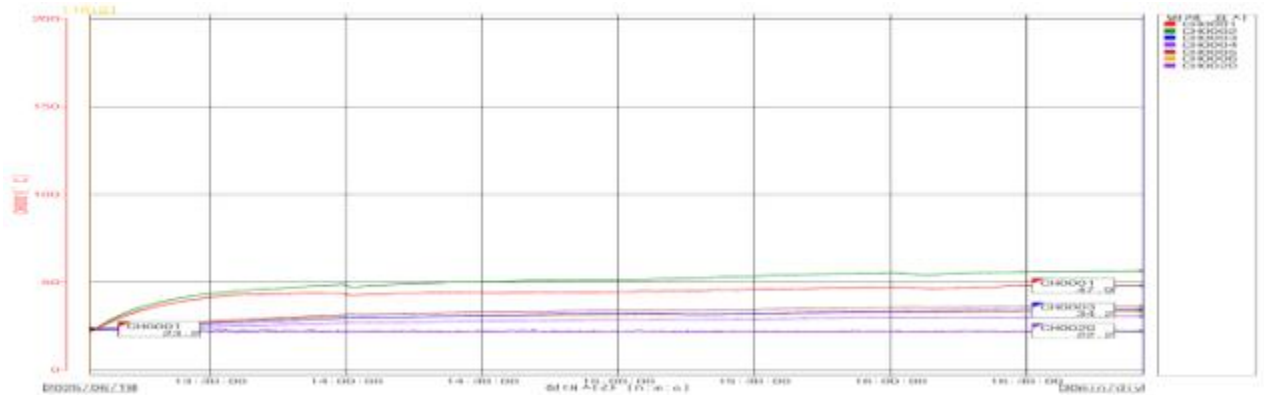
○ (25)9-1



○ (25)9-2



○ (25)9-3



2.3 추가 시험 [참고 18, 참고 19, 참고 20 및 참고 21]

□ (시험 시료) (25)9-2, (25)9-1-2, (25)9-2-2, (25)9-3-2

□ (시험목적) 종아리 마사지기 직접 착용 후 재연시험을 통한 온도 확인

□ (시험방법) “KC 60335-2-17”* 11절 온도상승 시험을 준용하여, 종아리 마사지기를 직접 착용한 상태에서 아래의 조건으로 온도상승 시험 진행

* 가정용 기기 제2-17부 : 모포, 패드 및 이와 유사한 유연성을 가진 전열기기의 개별요구사항

○ (조건 1) 종아리 마사지기를 직접 착용 후 (65 × 65 × 0.5) mm 크기의 황동판에 부착한 열전대를 2.1 온도상승 시험에서 높게 측정된 온열부분 3개소의 위치에 접촉시켜 측정

○ (조건 2) 종아리 마사지기를 직접 착용 후 열전대를 2.1 온도상승 시험에서 높게 측정된 온열부분 3개소의 위치에 접촉시켜 측정

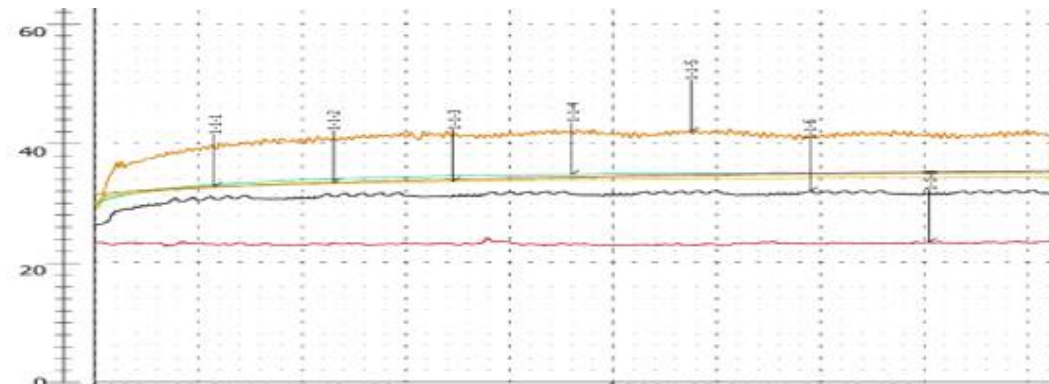
□ (시험결과) 종아리 마사지기를 직접 착용 후 약 1시간 정도 연속 운전 시, 최

대 온도는 아래의 표와 같이 측정되었음

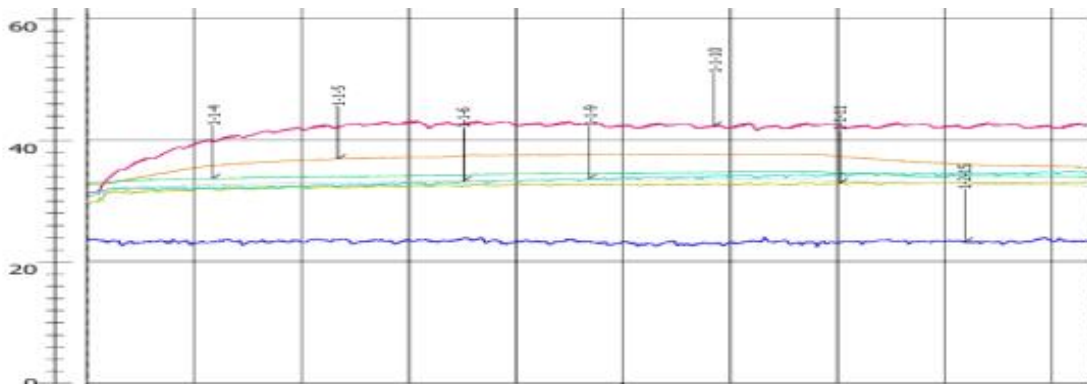
<조건 1>			
구분	최대온도(°C)		
	1지점	2지점	3지점
(25)9	35.2	35.4	34.4
(25)9-1	34.8	37.8	33.6
(25)9-2	37.4	35.3	37.0
(25)9-3	33.9	33.5	35.6

<조건 2>			
구분	최대온도(°C)		
	1지점	2지점	3지점
(25)9	35.2	42.4	32.1
(25)9-1	34.8	43.2	33.2
(25)9-2	33.6	35.5	36.4
(25)9-3	34.0	33.8	33.2

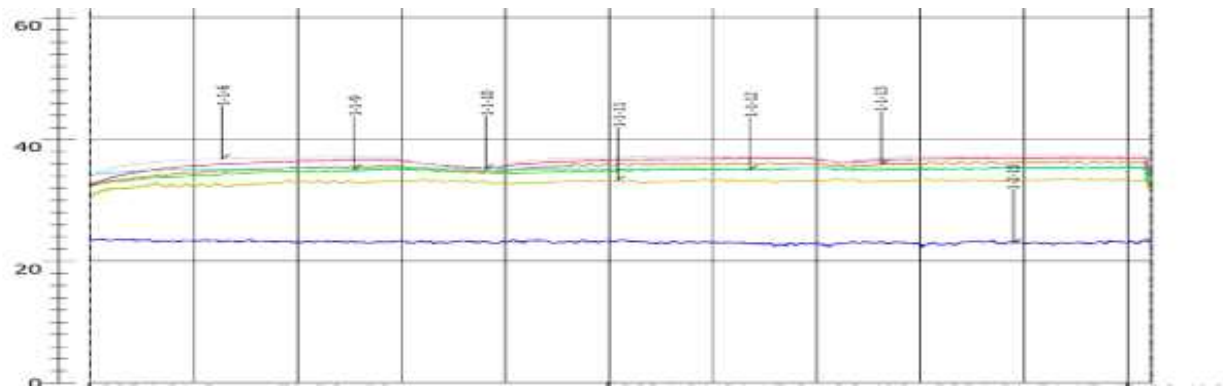
○ (25)9



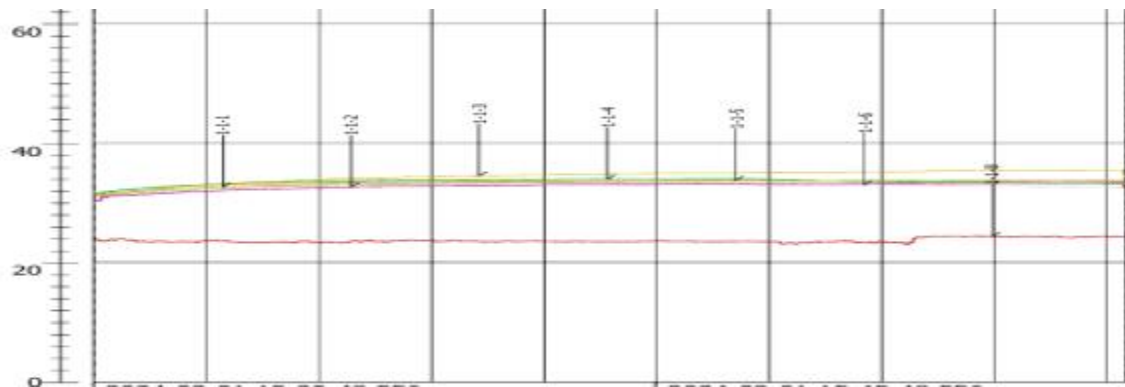
○ (25)9-1



○ (25)9-2



○ (25)9-3



III. 결론

1. 사고조사 결과

- ☐ 상황조사 등의 결과를 종합해 볼 때, 사고원인은 제품 온도상승으로 인한 저온화상*이 발생한 것으로 추정되어 추정한 사고원인에 따라 온도상승 시험 및 이상운전 시험을 진행한 결과 특이사항을 확인하지 못함.

* 저온화상: 일반적으로 화상을 유발하는 온도보다는 비교적 낮은 (40 ~ 70) °C 정도의 온도에 피부가 장시간 노출되면서 발생하는 화상

- ☐ 따라서, 사고제품 미회수로 사고 당시 제품에 대한 확인이 불가능한 점, 구매 제품의 안전기준 시험에서는 특이점이 확인되지 않는 점 등에 따라 사고에

대한 정확한 원인 파악은 어려움

2. 유사제품

- 유사제품을 구매하여 사고제품과 동일 시험을 진행한 결과, 온도상승 및 이상운전 시험에서 최대온도가 가장 높게 측정된 제품은 (25)9-3으로 온도상승 시험에서는 52.9 °C(1지점), 이상운전 시험에서는 56.6 °C(2지점)로 측정되었음

3. 추가시험

- 종아리 마사지기를 직접 착용 후 재연 시험을 통한 온도 확인을 진행한 결과, <조건 1> 및 <조건 2>에서 온도가 가장 높게 측정된 제품은 (25)9-1로 <조건 1>에서는 37.8 °C(2지점), <조건 2>에서는 43.2 °C(2지점)로 측정되었음

IV. 붙임 자료
